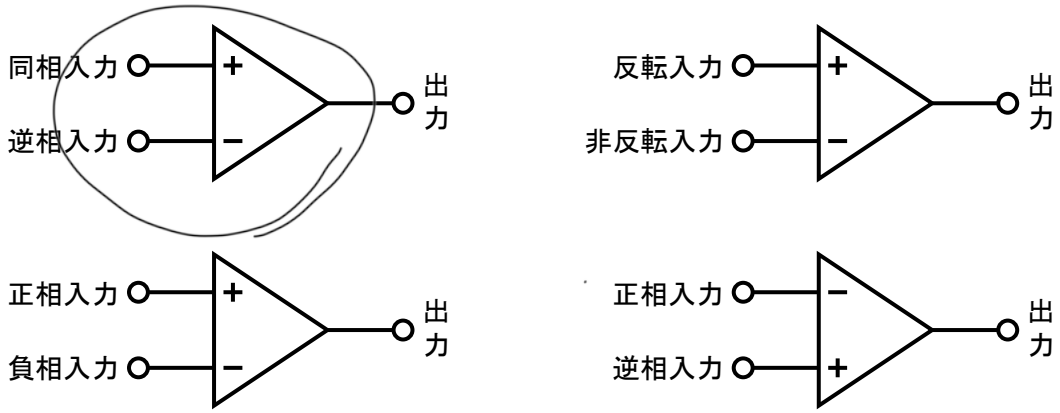
学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　＿＿＿＿点

**オペアンプに関しての以下の問に答えよ。[10]**

(1) オペアンプの回路記号と端子名の組合せとして正しいものすべてを丸で囲め。[2]




(2) オペアンプ自体の（電圧）増幅度$\mathbf{A_d}$は何と呼ばれるか。[2]　開ループゲイン

(3) 理想オペアンプでは、（電圧）増幅度$\mathbf{A_d}$、入力インピーダンス$\mathbf{z_d}$、出力インピーダンス$\mathbf{z_o}$を、どんな値と考えるか。[3]

$\mathbf{A_d}$＝∞　　$\mathbf{z_d}$＝∞　　$\mathbf{z_o}$＝0

(4) オペアンプの負帰還回路における入力電圧$\mathbf{v_i}$と出力電圧$\mathbf{v_o}$の関係は、増幅度$\mathbf{A_d}$と帰還率$\boldsymbol{\beta}$を使ってどのようにあらわされるか。ただし、近似を用いないこと。[2]

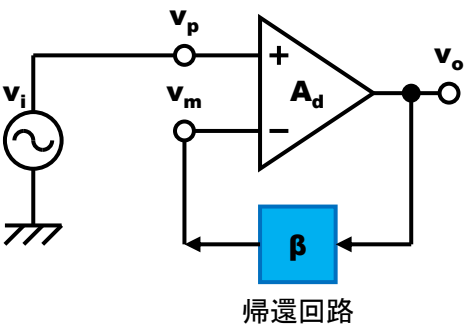



図. オペアンプの負帰還回路

$\mathbf{v_o}$＝$\dfrac{A_d}{1+A_d\beta}$×$\mathbf{v_i}$

(5) 負帰還により$\mathbf{v_p}$と$\mathbf{v_m}$が等しくなり、あたかも電気的に接続しているよう捉えることができる。この捉え方を何と呼ぶか。ただし、接地している訳ではないためテキスト記載の呼称の一つは不正解とする。[1]

バーチャルショート